

DATA130005 统计学基础 I : 数理统计 Assignment 3

姓名: 雍崔扬

学号: 21307140051

习题: E1.29, E1.31(2)(3), E1.34(1)(2), E1.37(3)(7)(9), 补充题2

Problem 1 (习题 E1.29)

设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为取自以分布函数 $F(x)$ 为分布的简单随机样本.

证明 $P\{X_{(j)} \leq x\} = \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} F(x)^k [1 - F(x)]^{n-k}$

• 证明:

$$\begin{aligned} P\{X_{(j)} \leq x\} &= \sum_{k=j}^n P\{X_1, \dots, X_n \text{ 中有 } k \text{ 个属于 } (-\infty, x], \text{ 有 } n-k \text{ 个属于 } (x, \infty)\} \\ &= \sum_{k=j}^n \left\{ \binom{n}{k} \prod_{i=1}^k P\{X_i \leq x\} \prod_{i=k+1}^n P\{X_i > x\} \right\} \\ &= \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} F(x)^k [1 - F(x)]^{n-k} \end{aligned}$$

命题得证.

Problem 2 (习题 E1.31 (2)(3))

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自具有连续分布函数 F 总体的样本,

$X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为顺序统计量.

试证明:

- (1) $F(X_{(k)}) \stackrel{d}{=} \text{Beta}(k, n+1-k)$

证明:

- 引理1: 《数理统计讲义》命题 1.4.7 推论

第 k 个次序统计量 $X_{(k)}$ 的概率密度函数为:

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} f(x) [1 - F(x)]^{n-k}$$

- 应用引理1:

对于任意 $y \in \mathbb{R}$, 我们记 $x = F^{-1}(y)$, 则有:

$$\begin{aligned} f_{F(X_{(k)})}(y) &= f_{X_{(k)}}(x) \cdot \left| \frac{\partial}{\partial x} F(x) \right|^{-1} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1} f(x) [1 - F(x)]^{n-k} \cdot f(x)^{-1} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1} [1 - F(x)]^{n-k} \\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k)\Gamma(n+1-k)} y^{k-1} (1-y)^{(n+1-k)-1} \\ &= P\{\text{Beta}(k, n+1-k) = y\} \end{aligned}$$

说明 $F(X_{(k)}) \stackrel{d}{=} \text{Beta}(k, n+1-k)$

命题得证.

- (2) 当 $1 \leq i < j \leq n$ 时, 有 $F(X_{(j)}) - F(X_{(i)}) \stackrel{d}{=} \text{Beta}(j-i, n+1-(j-i))$ 成立.

证明:

- 引理2: 《数理统计讲义》命题 1.4.7 推论

对于任意 $1 \leq i < j \leq n$, $(X_{(i)}, X_{(j)})$ 的联合概率密度函数为:

$$f_{X_{(i)}, X_{(j)}}(x, y) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} [F(x)]^{i-1} [F(y) - F(x)]^{j-i-1} [1 - F(y)]^{n-j} f(x) f(y) I(x < y)$$

◦ 应用引理2:

$$\text{记} \begin{cases} Y_1 = F(X_{(i)}) \\ Y_2 = F(X_{(j)}) \\ Z_1 = g_1(Y_1, Y_2) = Y_1 = F(X_{(i)}) \\ Z_2 = g_2(Y_1, Y_2) = Y_2 - Y_1 = F(X_{(j)}) - F(X_{(i)}) \end{cases} \quad \text{则有} \begin{cases} Y_1 = h_1(Z_1, Z_2) = Z_1 \\ Y_2 = h_2(Z_1, Z_2) = Z_1 + Z_2 \end{cases}$$

我们知道:

$$\begin{cases} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) \\ = f_{X_{(i)}, X_{(j)}}(F^{-1}(y_1), F^{-1}(y_2)) \cdot |f(F^{-1}(y_1))f(F^{-1}(y_2))|^{-1} \\ = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} y_1^{i-1} (y_2 - y_1)^{j-i-1} (1 - y_2)^{n-j} f(F^{-1}(y_1)) f(F^{-1}(y_2)) I(F^{-1}(y_1) < F^{-1}(y_2)) \cdot f(F^{-1}(y_1))^{-1} f(F^{-1}(y_2)) \\ = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} y_1^{i-1} (y_2 - y_1)^{j-i-1} (1 - y_2)^{n-j} I(0 \leq y_1 < y_2 \leq 1) \\ J = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \frac{\partial g_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial y_1} & \frac{\partial g_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \equiv 1 \end{cases}$$

因此有:

$$\begin{aligned} f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2) &= f_{Y_1, Y_2}(h_1(z_1, z_2), h_2(z_1, z_2)) \cdot |J(h_1(z_1, z_2), h_2(z_1, z_2))|^{-1} \\ &= f_{Y_1, Y_2}(z_1, z_1 + z_2) \cdot 1 \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} z_1^{i-1} [(z_1 + z_2) - z_1]^{j-i-1} [1 - (z_1 + z_2)]^{n-j} I(0 \leq z_1 < z_1 + z_2 \leq 1) \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} z_1^{i-1} z_2^{j-i-1} (1 - z_1 - z_2)^{n-j} I(0 \leq z_1 < z_1 + z_2 \leq 1) \end{aligned}$$

于是有:

$$\begin{aligned} f_{Z_2}(z_2) &= \int_0^1 f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2) dz_1 \\ &= \int_0^1 \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} z_1^{i-1} z_2^{j-i-1} (1 - z_1 - z_2)^{n-j} I(0 \leq z_1 < z_1 + z_2 \leq 1) dz_1 \\ &= \frac{n!}{(j-i-1)!(n-j+i)!} z_2^{j-i-1} (1 - z_2)^{n-j+i-1} I(0 \leq z_2 \leq 1) \int_0^{1-z_2} \frac{(n-j+i)!}{(i-1)!(n-j)!} \left(\frac{z_1}{1-z_2}\right)^{i-1} \left(1 - \frac{z_1}{1-z_2}\right)^{n-j} dz \\ &= \frac{n!}{(j-i-1)!(n-j+i)!} z_2^{j-i-1} (1 - z_2)^{n-j+i-1} I(0 \leq z_2 \leq 1) \int_0^{1-z_2} P\{\text{Beta}(i, n+1-j) = \frac{z_1}{1-z_2}\} dz_1 \\ &= \frac{n!}{(j-i-1)!(n-j+i)!} z_2^{j-i-1} (1 - z_2)^{n-j+i-1} I(0 \leq z_2 \leq 1) \cdot (1 - z_2) \int_0^1 P\{\text{Beta}(i, n+1-j) = t\} dt \\ &= \frac{n!}{(j-i-1)!(n-j+i)!} z_2^{j-i-1} (1 - z_2)^{n-j+i} I(0 \leq z_2 \leq 1) \cdot 1 \\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(j-i)\Gamma(n+1-j+i)} z_2^{j-i-1} (1 - z_2)^{n-j+i} I(0 \leq z_2 \leq 1) \\ &= P\{\text{Gamma}(j-i, n+1-(j-i)) = z_2\} \end{aligned}$$

因此 $F(X_{(j)}) - F(X_{(i)}) = Z_2 \stackrel{d}{=} \text{Gamma}(j-i, n+1-(j-i))$
命题得证.

Problem 3 (习题 E1.34 (1)(2))

设 F 为分布函数,

定义分位函数 (quantile function) 为 $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$ ($p \in [0, 1]$)

试证明:

- (1) $F(F^{-1}(p)-) \leq p \leq F(F^{-1}(p))$, 即 $F^{-1}(p)$ 是 F 的 p 分位数.

证明:

- 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们都有 $F(F^{-1}(p) + \varepsilon) \geq p$
由于 F 是右连续的, 因此 $F(F^{-1}(p)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(F^{-1}(p) + \varepsilon) \geq p$
- 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们都有 $F(F^{-1}(p) - \varepsilon) < p$ (否则与 $F^{-1}(p)$ 的定义相矛盾)
因此我们有 $F(F^{-1}(p)-) = F(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \{F^{-1}(p) - \varepsilon\}) \leq p$ 成立.

命题得证.

- (2) $F^{-1}(p) \leq x \Leftrightarrow F(x) \geq p$

证明:

- 证明充分性 ($\Rightarrow$):
若 $F^{-1}(p) \leq x$, 则根据 F 的单调性和 (1) 的结论有:
 $F(x) \geq F(F^{-1}(p)) \geq p$
- 证明必要性 ($\Leftarrow$):
若 $F(x) \geq p$, 则 $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\} \leq x$

命题得证.

Problem 4 (习题 E1.37 (3)(7)(9))

验证以下分布族是否为指数型分布族：

- (1) Poisson 双参数指数分布族 $\{p(x; \lambda, \mu) = \frac{1}{\lambda} \exp[-\frac{x-\mu}{\lambda}] I_{(\mu, \infty)}(x) : \lambda > 0, \mu \in \mathbb{R}\}$
 - 判断：**不是指数族。
 - 证明：**
其支撑集 (μ, ∞) 与参数 μ 有关，所以它不是指数族。
这是因为指数族 $\{p(x; \theta) = C(\theta) \exp[\sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x)] h(x) : \theta \in \Theta\}$ 的支撑集 $\{x : p(x; \theta) > 0\} = \{x : h(x) > 0\}$ 与参数 θ 无关。
- (2) $\{p(x; \theta) = \exp[-2 \log(\theta) + \log(2x)] I_{(0, \theta)}(x) : \theta > 0\}$
 - 判断：**不是指数族。
 - 证明：**
其支撑集 $(0, \theta)$ 与参数 μ 有关，所以它不是指数族。
- (3) $\{p(x; \theta) = \frac{2(x+\theta)}{1+2\theta} I_{(0,1)}(x) : \theta > 0\}$
 - 判断：**不是指数族。
 - 证明：**

■ **引理：(log(1+u) 的 Taylor 展开式)**

$$\log(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{u^n}{n}$$

等式右边的级数在 $(-1, 1]$ 收敛，在 $(1, \infty)$ 上发散。

■ **应用引理：**

$$\begin{aligned} p(x; \theta) &= \frac{2(x+\theta)}{1+2\theta} I_{(0,1)}(x) \\ &= \frac{2}{1+2\theta} \exp\{\log(x+\theta)\} I_{(0,1)}(x) \\ &= \frac{2}{1+2\theta} \exp\{\log(\theta) + \log\left(1 + \frac{x}{\theta}\right)\} I_{(0,1)}(x) \\ &= \frac{2}{1+2\theta} \exp\{\log(\theta) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{\theta}\right)^n\} I_{(0,1)}(x) \\ &= \frac{2}{1+2\theta} \exp\{\log(\theta) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\theta^n} x^n\} I_{(0,1)}(x) \end{aligned}$$

$$\text{取} \begin{cases} C(\theta) = \frac{2}{1+2\theta} \\ k = \infty \\ Q_0(\theta) = \log(\theta) \\ T_0(x) = 1 \\ Q_i(\theta) = \frac{(-1)^{i+1}}{n\theta^n} \quad (i = 1, 2, \dots) \\ T_i(x) = x^i \quad (i = 1, 2, \dots) \\ h(x) = I_{(0,1)}(x) \end{cases} \quad \text{似乎可以构造指数族的形式。}$$

但是传统的指数族的标准形式中， k 一般是一个有限的正整数。

而且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{\theta}\right)^n$ 在 $x \in (0, 1)$ 上不一定收敛，

任意给定 $\theta \in (0, \infty)$ 时，级数的收敛域为 $(-\theta, \theta]$

因此当 $\theta \in (0, 1)$ 时，级数在 $x \in (0, 1)$ 上不总是收敛。

综上所述，我们认为 $\{p(x; \theta) = \frac{2(x+\theta)}{1+2\theta} I_{(0,1)}(x) : \theta > 0\}$ 不是一个指数族。

Problem 5 (补充题 2)

设随机变量 X 均值有限， $0 < p < 1$

证明随机变量 X 的 p -分位数 ζ_p 满足 $\zeta_p = \underset{a}{\operatorname{argmin}} E[p \cdot (X - a)_+ - (1 - p) \cdot (X - a)_-]$

其中 $(c)_+ = \max(c, 0)$, $(c)_- = \min(c, 0)$

■ **证明：**

为简单起见，我们首先假设 X 是连续随机变量，具有累积分布函数 F 和概率密度函数 f
我们定义目标函数为：

$$\begin{aligned} L(a) &\stackrel{\Delta}{=} E[p \cdot (X - a)_+ - (1 - p) \cdot (X - a)_-] \\ &= p \int_a^{\infty} (x - a) f(x) dx - (1 - p) \int_{-\infty}^a (x - a) f(x) dx \end{aligned}$$

○ **引理：(Leibniz 积分规则)**

变限积分 $\int_{g(a)}^{h(a)} F(x, a) dx$ 关于 a 的导数为：

$$\frac{d}{da} \int_{g(a)}^{h(a)} F(x, a) dx = \int_{g(a)}^{h(a)} \frac{\partial}{\partial a} F(x, a) dx + F(h(a), a) h'(a) - F(g(a), a) g'(a)$$

○ **应用引理：**

$$\text{我们知道} \begin{cases} \frac{d}{da} \int_a^{\infty} (x - a) f(x) dx = - \int_a^{\infty} f(x) dx = F(a) - 1 \\ \frac{d}{da} \int_{-\infty}^a (x - a) f(x) dx = - \int_{-\infty}^a f(x) dx = -F(a) \end{cases}$$

于是我们有 $\frac{\partial}{\partial a} L(a) = p[F(a) - 1] + (1 - p)F(a) = F(a) - p$

记其零数据集为 $\mathcal{A}^* = \{a : F(a) = p\}$ (显然不为空集)

根据 F 的单调性可知 $\frac{dL}{da}$ 关于 a (非严格) 单调递增,

因此目标函数 $L(a)$ 在 $a \in \mathcal{A}^*$ 处取得最小值.

于是有:

$$\begin{aligned}\zeta_p &= \operatorname{argmin}_a L(a) \\ &= \inf\{a : a \in \mathcal{A}^*\} \\ &= \inf\{a : F(a) = p\} \\ &= \inf\{a : F(a) \geq p\} \\ &= F^{-1}(p)\end{aligned}$$

根据本次作业第三题的结论 (其中 $F^{-1}(p) = \inf\{a : F(a) \geq p\}$ 为**分位函数**),

我们知道 ζ_p 满足 $F(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \{\zeta_p - \varepsilon\}) \leq p \leq F(\zeta_p)$, 即 ζ_p 是 p -分位数.

对于更一般的情况, 我们记 $p_X(a) = P\{X = a\}$

定义目标函数为:

$$\begin{aligned}L(a) &\stackrel{\Delta}{=} E[p \cdot (X - a)_+ - (1 - p) \cdot (X - a)_-] \\ &= p \sum_{x > a: p_X(x) > 0} (x - a)p_X(x) - (1 - p) \sum_{x \leq a: p_X(x) > 0} (x - a)p_X(x)\end{aligned}$$

当 a 从 a^- 到 a^+ 穿过某个离散点 x 时,

$\sum_{x > a} (x - a)p_X(x)$ 的贡献的变化量近似为 $\sum_{x > a} p_X(x) - (a - a)p_X(a) = \sum_{x > a} p_X(x) = F(a) - 1$

$\sum_{x \leq a} (x - a)p_X(x)$ 的贡献的变化量近似为 $-\sum_{x \leq a} p_X(x) + (a - a)p_X(a) = -\sum_{x \leq a} p_X(x) = -F(a)$

根据这种变化的单调性我们可以推断:

问题的任意最优解 a^* 是方程 $p \cdot [F(a) - 1] - (1 - p) \cdot [-F(a)] = 0$ 的解,

即满足 $F(a^*) = p$

和连续情形类似地, 我们知道 ζ_p 是 p -分位数.

THE END